

SMART_AO V8 — DOMAIN-01

Aggregate / Ownership / Consistency Matrix

Version : 1.1 — clarification métier/exécution et corrections d’ ownership

Statut : contrat de conception à valider avant modèles Pydantic, SQLAlchemy, repositories et API d’ écriture

Auteur : Manus AI

Périmètre : noyau V8 patron, collaborateur et chaîne analytique DCE

1. Objet et décision de gel

Cette matrice transforme le Contrat de domaine V8 en décisions de conception exploitables. Elle ne redessine pas les écrans et n’ ajoute pas de fonctionnalité. Elle répond à une seule question : **quelle réalité possède réellement une mutation, quelles données peut-elle changer atomiquement, et lesquelles doit-elle seulement référencer ?**

Décision DOMAIN-01 : une transaction d’ écriture V8 modifie **un seul aggregate racine** et ses entités internes. Elle peut lire et vérifier d’ autres aggregates, mais ne les modifie pas dans le même commit métier. Les conséquences inter-frontières passent par un événement, une outbox transactionnelle, puis une commande aval idempotente.

Cette règle interdit explicitement les faux raccourcis suivants : modifier une affaire, une tâche, une décision et un prix dans une même méthode ; stocker les preuves comme enfants mutables de l’ affaire ; ou laisser une projection Cockpit devenir propriétaire de l’ état métier.

Décision de structure	Règle figée
Frontière ≠ aggregate	Les 19 frontières ci-dessous sont des bounded contexts ou des responsabilités. Certaines contiennent plusieurs aggregates.
Affaire minimale	Case conserve identité, périmètre, cycle et responsabilité courante ; elle référence les autres réalités.
Source ≠ interprétation	DceVersion possède les originaux et énoncés sources ; SourceAssertion et Requirement portent les interprétations sourcées.

Fait ≠ événement	Un <code>SourceAssertion</code> décrit le monde métier ; un <code>DomainEvent</code> décrit un changement accepté. Aucun modèle ne fusionne les deux.
Historique non destructif	Les versions, décisions, prix officiels, snapshots et dépôts validés sont créés ou supersédés ; ils ne sont jamais écrasés.
Prix privé isolé	Aucun aggregate, événement, projection ou résultat de commande non financier ne peut transporter coût, marge, devis ou trésorerie.
Projections reconstruisibles	Cockpit, Journal, listes, compteurs et wizard sont alimentés par événements ; ils ne mutent jamais un aggregate.

2. Légende de lecture

Terme	Signification dans cette matrice
Aggregate racine	Objet qui garantit ses invariants dans une transaction atomique et porte <code>aggregate_revision</code> .
Entité interne	Objet identifié dont le cycle dépend du root. Il est modifié seulement via ce root.
Objet-valeur (VO)	Valeur sans identité autonome ; remplacée comme un tout.
OWNS	Propriété atomique : même cycle de conservation et même transaction.
REFERENCES	Lien par identifiant vers un autre aggregate ; aucune permission de le modifier.
DERIVED_FROM	Résultat interprété ou calculé à partir d' une source versionnée.
COVERS	Lien explicite entre preuve versionnée et exigence, avec un état de couverture.
AFFECTS	Impact qui rend un autre objet à revoir sans le modifier directement.

EMITS	Émet un Domain Event après une mutation métier durable et observable.
CONSUMES	Réagit à un Integration Event uniquement via une commande ou un Process Manager déclaré ; jamais par écriture directe du root externe.
Outbox	Ligne écrite dans la même transaction que la mutation, l' événement et le résultat d' idempotence.
RYOW	<i>Read-your-own-write</i> : le demandeur voit immédiatement le résultat durable ou un statut de traitement explicite.

Les écritures indiquées comme **critiques** doivent obligatoirement utiliser : contexte tenant résolu côté serveur, autorisation, `expected_revision` lorsque le root existe déjà, clé d' idempotence, empreinte canonique de requête et résultat mémorisé.

3. Carte des 19 bounded contexts et de leurs aggregates

Les 19 contextes correspondent au périmètre convenu : 9 patron, 9 collaborateur et 1 contexte analytique. Les lignes analytiques détaillées de la section 5 ne créent pas de nouveaux bounded contexts : elles précisent les aggregates du contexte `ANA`.

Code	Bounded Context	Aggregate(s) racine(s) retenu(s)	Décision
<code>ORG</code>	Entreprise et bibliothèque métier	<code>CompanyProfile</code> , <code>CompanyCapability</code> , <code>CompanyReference</code> , <code>PartnerProfile</code> , <code>CompanyPolicy</code>	Plusieurs roots légers ; aucun objet <code>Entreprise géant</code> .
<code>OPP</code>	Veille et opportunités	<code>OpportunityProfile</code> , <code>Opportunity</code>	L' opportunité n' est jamais mutée en affaire.
<code>AFF</code>	Continuité commerciale de l' affaire	<code>Case</code>	Aggregate minimal ; références croisées seulement.
<code>DCE</code>	Consultation et pièces acheteur	<code>Consultation</code> , <code>DceVersion</code>	Consultation stable ; version DCE immuable

			et versionnée.
ANA	Analyse, exigences, conformité et risques	SourceAssertion , Requirement , Coverage , Assessment , Finding , Risk , ProtectionPlan	Chaîne analytique explicite ; aucun aggregate Analysis fourre-tout.
ACT	Action patron	PatronAction	Work item de gouvernance, distinct d' une tâche et d' une décision.
DEC	Décision humaine	Decision	Contexte figé et conditions internes ; patron uniquement.
PRF	Preuves et documents d' entreprise	EvidenceRecord	Original/version/droits d' usage ; preuve distincte de sa couverture.
PRX	Prix privé	PricingScenario , OfficialPricingVersion	Scénario mutable séparé de la version officielle immuable.
DEP	Paquet et dépôt	SubmissionPackage	Contrôle, manifest, autorisation, dépôt déclaré et accusé restent cohérents autour du même paquet versionné.
ASN	Affectation, compte métier et délégation	CollaboratorMembership , Assignment , DelegationGrant	Identité technique hors périmètre ; droits métier versionnés ici.
TSK	Travail préparatoire	Task	Porte résultats, blocages et dépendances sortantes.
DMD	Demandes et réponses	Request	Réponses versionnées, jamais assimilées automatiquement à une preuve.
REV	Revue humaine	Review	Porte uniquement le jugement sur une version précise.

PRE	Préparation et réponse technique vivantes	PreparationPackage , ResponseDraft	Paquet vivant séparé des brouillons rédactionnels versionnés.
SNP	Instantané de préparation	PreparationSnapshot	Append-only, immuable, hashé.
TRN	Transmission au patron	PreparationTransmission	Réception, retour et acceptation sans devenir une décision.
SHR	Partage externe	ExternalShare	Accès ponctuel et limité à des versions précises.
IMP	Impact de rectificatif DCE	ImpactAssessment	Relie les versions DCE et les objets affectés sans modifier ceux-ci directement.

4. Règles transverses de propriété et de transaction

4.1. Ce qui peut être atomique

Dans une transaction, un handler peut modifier le root visé, ses entités internes, sa révision, ses événements internes, son outbox et l'entrée de résultat idempotent. Il peut aussi vérifier des références externes dans une lecture cohérente ou sous verrou court lorsque la décision est critique. Il ne peut pas écrire le root externe lui-même.

Exemple	Écriture atomique autorisée	Conséquence interdite dans la même transaction	Propagation cohérente
ApproveConditionalGoDecision	Decision + DecisionContext + conditions internes + événement + outbox.	Créer directement les Task et PatronAction de suivi.	ConditionalGoDecision déclenche des commandes OpenPatronAction CreateTask .
AssignCaseResponsibility	Assignment et son périmètre.	Modifier directement Case.current_responsible_assignment_id .	AssignmentActivated recalculer la responsabilité c dans la projecti

			commande RefreshCaseResp
RegisterDceVersion	DceVersion , documents et énoncés sources internes.	Marquer directement prix, décision, tâche ou snapshot comme obsolètes.	DceVersionRegiste déclenche EvaluateDceChan
SubmitPreparationForPatron Review	PreparationSnapshot ou PreparationTransmission , selon la commande scindée indiquée ci- dessous.	Créer directement une PatronAction .	L' événement p déclenche OpenPatronActio
ArchiveSubmissionReceipt	SubmissionPackage et reçu interne rattaché au paquet.	Modifier le cycle Case comme « gagné » ou « terminé ».	SubmissionAckno tArchived alimer l' affaire et le c

4.2. Séquence obligatoirement scindée : transmission de préparation

La fonctionnalité visible « Transmettre au patron » correspond à trois roots, donc à trois mutations indépendantes :

Plain Text

1. CreatePreparationSnapshot
→ PreparationSnapshotCreated
2. CreatePreparationTransmission(snapshot_id)
→ PreparationSubmittedToPatron
3. OpenPatronAction(cause=PREPARATION_TO_REVIEW)
→ PatronActionOpened ou PatronActionCauseAdded

L' orchestrateur conserve le même correlation_id . Chaque étape est idempotente. En cas de reprise réseau après l' étape 1, il ne crée pas un second snapshot ; en cas d' échec après l' étape 2, l' action patron peut être rattrapée par l' outbox.

Les autres intentions visibles qui touchent plusieurs réalités suivent la même discipline. Le nom affiché au patron ou au collaborateur reste simple ; le traitement durable est scindé sans ambiguïté.

Intention visible	Mutation propriétaire initiale	Événement	Commande(s) aval indépendante(s)
Déléguer la préparation d' une	PatronAction enregistre la délégation attendue.	ActionPreparationDelegate d	CreateTaskForActionPreparation sur Task .

action patron			
Transmettre une opportunité pour qualification	Opportunity enregistre la demande de qualification.	OpportunityQualificationDelegated	CreateOpportunityQualificationTask sur Task , puis affectation si nécessaire.
Créer une demande partenaire avec pièces	Request crée l'attente et son objet demandé.	PartnerRequestCreated	GrantExternalShare sur ExternalShare pour les seules versions autorisées.
Demander un devis fournisseur	PricingScenario enregistre le besoin de coût et son périmètre.	SupplierQuoteRequested	CreateSupplierQuoteRequest sur Request , puis partage éventuel.
Retourner une revue avec corrections	Review enregistre verdict et corrections.	ReviewReturnedWithCorrections	CreateCorrectionTask ou ReopenTaskForCorrections sur Task .
Go sous conditions	Decision fige la décision et ses conditions.	ConditionalGoDecisionApproved	OpenPatronAction et/ou CreateTaskForDecisionCondition , selon chaque condition.
Nouveau DCE ou impact appliqué	DceVersion ou ImpactAssessment conserve la source/impact.	DceVersionRegistered ou DceImpactApplied	Évaluations, marquages à revoir, actions, invalidations et recalculs, un root à la fois.

4.3. Mise en œuvre pragmatique : monolithe modulaire, pas architecture distribuée

DOMAIN-01 fixe des **frontières de cohérence métier**. Il ne prescrit ni microservices, ni bases séparées, ni bus distribué. Le premier produit V8 reste un monolithe modulaire sur une PostgreSQL unique : modules séparés, schémas et repositories par aggregate, transactions courtes, handlers explicites, événements locaux et outbox seulement lorsqu' une projection, un worker ou une intégration doit réagir après le commit.

La règle « un aggregate propriétaire par transaction métier » est la règle par défaut V8. Les écritures techniques cohérentes avec ce root — registre d' idempotence, événement, outbox, audit et artefact versionné interne — font partie de la même transaction et **ne sont pas des aggregates métier co-propriétaires**.

Une exception future autorisant une écriture business multi-roots n’ est recevable que si elle est ajoutée à DOMAIN-01 avec : la commande normalisée, les roots écrits, l’ invariant impossible à garantir par orchestration, l’ ordre de verrouillage, le niveau d’ isolation, la reprise de transaction et un test de concurrence dédié. **Aucune exception business de ce type n’ est autorisée dans le catalogue V8 initial.**

Périmètre de mise en œuvre	Décision
Premier slice de code	Case , Consultation/DceVersion , Decision et leurs événements/projections minimales ; tests de tenant, versions, idempotence et absence d’ écrasement.
Slice analytique suivant	EvidenceRecord , SourceAssertion , Requirement , Finding puis Coverage / Assessment selon les tests DCE réels.
Slice collaboration	Assignment , Task , PreparationPackage , PreparationSnapshot , PreparationTransmission , avec autorisation contextualisée.
Slice patron engageant	PatronAction , PricingScenario , OfficialPricingVersion , SubmissionPackage , avec confidentialité financière et outbox robuste.
Différé jusqu’ à preuve métier	Enrichissements persistants de calcul, évaluation riche, opérations IA, workers spécialisés et projections avancées, sans remettre en cause les ownerships déjà figés.

4.4. Politique commune de concurrence

Catégorie	expected_revision	Cohérence requise	Réponse au conflit
Création pure, identifiant nouveau	Non, sauf déduplication métier.	Strong commit + clé d’ idempotence.	IDEMPOTENCY_KEY_REUSED OU BUSINESS_RULE_VIOLATION .
Mutation d’ un root existant	Oui.	Strong consistency sur le root.	VERSION_CONFLICT , jamais dernier-écrit-gagne.

Décision, prix, autorisation, dépôt	Oui pour le root et références critiques.	Transaction renforcée ; <code>decision_context_hash</code> ou fingerprint exigé.	<code>STALE_CONTEXT</code> ou <code>VERSION_CONFLICT</code> .
Projection, compteur, cockpit	Non pour l' interface.	Eventual consistency, fraîcheur affichée.	<code>PROJECTION_PENDING</code> , pas de seconde commande.
Effet asynchrone externe	Non dans la transaction métier.	Outbox après commit.	Reprise par worker avec déduplication.

Partie I — Matrice structurelle : ownership, entités et relations

5. Contextes patron et socle documentaire

Code / Aggregate racine	Entités internes et VO	OWNS atomiquement	REFERENCEDERIVEDAFFECTS
<code>ORG</code> — <code>CompanyProfile</code>	Entités : signataire, adresse légale. VO : identité légale, coordonnées, préférence de notification.	Profil propre à un tenant et ses coordonnées/habilitations métier.	<code>REFERENCE</code> et politique comptes d' authentification
<code>ORG</code> — <code>CompanyCapability</code>	Entités : périodes de disponibilité déclarées. VO : capacité, portée, période, statut de vérification.	Une capacité mobilisable et ses déclarations propres à l' entreprise.	<code>REFERENCE</code> partenariats <code>DERIVED</code> déclarée confirmation affaire avec <code>Assessment</code>
<code>ORG</code> — <code>CompanyReference</code>	Entités : métadonnées de référence. VO : chantier, rôle, période, droit d' usage, comparabilité.	Référence réutilisable et droits internes associés.	<code>REFERENCE</code> Evidence justificatifs contrats/ possède

ORG — PartnerProfile	Entités : contacts, qualifications déclarées. VO : identité, rôle potentiel, périmètre, confidentialité.	Profil partenaire et informations de vérification propres.	REFEREN affaires e n’ owns décision
ORG — CompanyPolicy	Entités : règles actives/historiques. VO : règle, portée, période d’ effet, classe de confidentialité.	Politique interne versionnée.	REFEREN Compan? politique réemplo
OPP — OpportunityProfile	Entités : critères et exclusions. VO : zone, métier, rayon, source, fréquence.	Profil de veille versionné et ses critères.	REFEREN Compan? Compan? possède opportur
OPP — Opportunity	Entités : signaux source, notes de qualification. VO : identité externe, acheteur, lieu, objet, score explicable, motif d’ écartement.	Opportunité et son cycle de qualification.	REFEREN Opportu DERIVED_ veille ; R après coi possède
AFF — Case	Entités : liens d’ origine, CasePartnerApproval , responsabilité commerciale historique. VO : CaseScope , origine, lifecycle, responsabilité courante, motif d’ arrêt.	Identité, consultation/périmètre explicite, cycle commercial et relations légères de continuité.	REFEREN DceVersi Assignm Pricing, \$ Preparat ImpactAs N’ owns documer preuves,
DCE — Consultation	Entités : lots et tranches source. VO : acheteur, référence externe, objet, lieu, source initiale.	Identité stable de consultation et description de ses lots.	REFEREN Case ; es DceVersi
DCE — DceVersion	Entités : DceDocument , SourceAssertion , annotation métier de classification. VO : hash, provenance, date de réception, relation de supersession.	Version DCE et pièces acheteur immuables ; assertions source localisées. Les extractions, incidents de parsing et traitements techniques sont des réalités ENGINE/INFRA référencées, pas des enfants de domaine.	REFEREN Case(s) c DERIVED_ AFFECTS ImpactAs N’ owns interprét

PRF — EvidenceRecord	Entités : EvidenceVersion , UsageAuthorization . VO : provenance, dates, confidentialité, périmètre d' usage, état de validité.	Original/référence de stockage, versions, métadonnées, droits d' usage et expiration.	REFEREN Compan PartnerP COVERS Coverage Requiren
ACT — PatronAction	Entités : causes, attente, délégation de préparation, résolution. VO : priorité, échéance, motif, statut de travail.	File de travail patron, déduplication de causes, attente, clôture/remplacement.	REFEREN Risk, Dec Request, ImpactA: N' owns décision
DEC — Decision	Entités : DecisionContext , condition, acceptation de risque. VO : type, outcome, lifecycle, validity, justification, empreinte contexte.	Choix humain, contexte immuable, conditions et relation de supersession.	REFEREN PricingVe Snapsho IDs. N' c actions/t applique
PRX — PricingScenario	Entités : hypothèse, poste privé, devis retenu. VO : Money, taux, marge, règle de calcul, version de calcul.	Scénario de travail privé et hypothèses modifiables.	REFEREN DceVersi Supplier Evidence Requiren N' owns officielle
PRX — OfficialPricingVersion	Entités : manifest de calcul, postes figés, sources figées. VO : Money, contexte chiffrage, fiabilité, hash de calcul, statut.	Version officielle candidate ou validée, calculs déterministes et références figées.	REFEREN PricingSc DceVersi Requiren snapshot Decision Submissi rendue à
DEP — SubmissionPackage	Entités : manifest de fichiers, rapport de contrôle, autorisation, déclaration de dépôt, accusé. VO : SubmissionFingerprint , plateforme, date/heure, statut, hash.	Paquet versionné, contrôles, fichiers figés, autorisation, dépôt déclaré et reçu.	REFEREN DceVersi OfficialPi Decision. Evidence versions. décision.

6. Contextes collaborateur

Code / Aggregate racine	Entités internes et VO	OWNS atomiquement	REFERENCED AFFECTS
ASN — CollaboratorMembership	Entités : invitation, statut de membre. VO : fonction, période, motif de suspension.	Adhésion métier du collaborateur au tenant, invitation et suspension.	REFERENCE d'authentification. N'owns affectation
ASN — Assignment	Entités : reconnaissance, indisponibilité déclarée, règles de périmètre. VO : rôle, ResourceScope, CommandScope, dates, classes de ressources.	Relation acteur × affaire × rôle × portée × durée.	REFERENCE Collaborator, Case, resAFFECTS Task/Recognition maps.
ASN — DelegationGrant	Entités : historique d'utilisation métier si requis. VO : délégant, bénéficiaire, verbes, ressource, période, motif.	Délégation ponctuelle et révocation/expiration.	REFERENCE patron, Cvisée. N'contenu
TSK — Task	Entités : résultat versionné, blocage, dépendance sortante, assignation, dérogation, commentaire métier. VO : finalité, état de travail, échéance, criticité.	Travail préparatoire, preuve de fin, dépendances et blocages.	REFERENCE Assignments Finding, ImpactAnalysis. N'owns réponse revue.
DMD — Request	Entités : réponses versionnées, relances, clarification. VO : demandeur, destinataire, objet, raison, délai, priorité, état.	Cycle demande/réponse et relances sur la même demande.	REFERENCE Assignments PartnerProfile ExternalEvidence réponse seulement potentiel
REV — Review	Entités : corrections demandées, décision de revue. VO : cible versionnée, niveau de revue, verdict, motif, auteur/date.	Revue d'une version précise et son verdict.	REFERENCE RequestForEvidence ResponseCandidate DceVersion

			tâches vi modifie j l' objet i
PRE — PreparationPackage	Entités : candidats documentaires, dérogations de readiness, résultats de contrôle. VO : readiness, blocages, avertissements, règles appliquées, version DCE de référence.	Contenu vivant de préparation, état de préparation et évaluation de disponibilité.	REFEREN DceVersi Coverage Finding, Request, Evidence Respons aucun pr patron.
PRE — ResponseDraft	Entités : versions de brouillon, CandidateCommitment , proposition de réemploi. VO : section, contenu, provenance, statut de rédaction.	Brouillon technique et engagements candidats identifiés dans ce brouillon.	REFEREN Assignm Evidence Preparat DERIVED_ bibliothè ; n' own une déci:
SNP — PreparationSnapshot	Entités : manifest canonique de références figées, statut d' applicabilité. VO : hash, auteur, date, readiness, contenu canonique.	Contenu append-only de préparation ; seul le statut d' applicabilité peut évoluer, par commande déclenchée après impact.	REFEREN Preparat Assignm Requiren ssment/f Evidence DraftVers Task/Rec states. A Transmis par référi
TRN — PreparationTransmission	Entités : accusé de réception, retour ciblé, motif de retrait. VO : destinataire, état, dates, motif.	Cycle de transmission d' un seul snapshot à un destinataire.	REFEREN Preparat patron/d AFFECTS PatronAc événeme le snapsh
SHR — ExternalShare	Entités : ressources partagées versionnées, traces d' accès métier si requises. VO : destinataire, verbes, expiration, confidentialité.	Autorisation externe ciblée et révocation/expiration.	REFEREN Case, Evi DceDocu N' owns ni nouve automat

IMP — ImpactAssessment	Entités : ImpactItem , revue humaine de l' impact. VO : source/cible DCE, confiance, type de changement, conséquence proposée, état.	Évaluation version DCE A → B et objets affectés avec justifications.	REFEREN source/ci Requiren Assessm Draft, Pre Snapsho PricingVe Submissi Decision objets ex événeme
------------------------	--	--	---

7. Chaîne analytique : frontières d' aggregate explicites

Aggregate racine analytique	Entités et VO	OWNS atomiquement	Relations et limite responsabilité
SourceAssertion	Entités : observations/confirmations humaines. VO : assertion, provenance source, confiance, validity, temporalité.	Une assertion structurée, sourcée, son niveau de certitude et ses confirmations/supersessions.	DERIVED_FROM SourceStatement/L sion ou EvidenceVe ; REFERENCES Case/Scope. Ne déc pas qu' une obliga est satisfaite.
Requirement	Entités : liens aux faits, critères d' applicabilité, interprétations successives. VO : type, portée, échéance, mandatory flag, état, provenance.	Exigence interprétée et ses liens de provenance.	DERIVED_FROM SourceAssertion(s) REFERENCES Case, Scope, DceVersion. COVERS reçoit des Coverage, mais ne l possède pas.
Coverage	Entités : contributions de preuve/version. VO : état de couverture, portée, justification, validité.	Relation Requirement ↔ EvidenceVersion(s), état explicite et justification.	REFERENCES Requirement, EvidenceRecord/ve Case/Scope. N' év pas la capacité glo une version de preu ne peut être chang
Assessment	Entités : critères évalués, explications. VO : résultat, confiance,	Évaluation Requirement × Capability × Coverage sur un contexte figé.	REFERENCES Requirement, CompanyCapability Coverage, Case,

	validité, règle/moteur, date de référence.		DceVersion. DERIVED_FROM ces versions ; n' owns Finding.
Finding	Entités : observations détaillées, objets affectés, FindingEvidenceLink . VO : constat, sévérité, confiance, disposition, provenance.	Constat durable, son état et ses liens explicites vers les preuves/assertions qui le justifient.	DERIVED_FROM Assessment/Source tion/ImpactAssessr ; REFERENCES Requirement, Cove Evidence, Case. FindingEvidenceLink référence une EvidenceVersion ou SourceAssertion, a rôle et confiance. AFFECTS Risk/Task/PatronAc sans les écrire.
Risk	Entités : facteurs, acceptations de suivi. VO : impact, probabilité, criticité, état, propriétaire de traitement.	Risque et ses facteurs/ état de traitement.	DERIVED_FROM Finding/Requireme REFERENCES Case, Decision, ProtectionPlan. N' owns pas l' acceptation patr finale : elle appartient Decision.
ProtectionPlan	Entités : mesures, jalons, liens de suivi. VO : stratégie, échéance, efficacité attendue, état.	Plan de réduction d' un risque et ses mesures abstraites.	REFERENCES Risk, 1 PatronAction, Requ Ne remplace jamais tâche ni une action patron concrète.

Partie II — Matrice de cohérence : commandes, événements et projections

8. Patron, socle et DCE

Aggregate	Transaction atomique et invariants	Commandes critiques, révision et idempotence	Événements
CompanyProfile	Profil + entités internes ; identité tenant immuable.	Mise à jour : expected_revision ; idempotence requise pour invitation liée.	Corruption Profil
CompanyCapability	Capacité + disponibilité interne ; aucune confirmation d' affaire cachée.	CreateCompanyCapability , ConfirmCaseCapability ; révision obligatoire après création ; clé pour création/confirmation.	Corruption Cas
CompanyReference	Référence + droit d' usage ; conservation de la source.	CreateCompanyReference , archive/version ; clé à la création.	Corruption Cor
PartnerProfile	Profil + contacts + vérification interne.	CreatePartnerProfile , mise à jour contrôlée ; clé création ; revision mutation.	Par corruption
CompanyPolicy	Une politique/version active par portée ; ancienne conservée.	Créer/activer/superséder politique ; clé sur activation ; revision.	Corruption reactivation
OpportunityProfile	Profil + critères ; aucune opportunité enfant.	CreateOpportunityProfile , versionner critères ; clé création ; revision mutation.	Opportunité Corruption
Opportunity	Cycle opportunité + notes ; conversion conserve le lien immuable.	AcknowledgeOpportunity , DelegateOpportunityQualification , RejectOpportunity ; clé obligatoire pour délégation/rejet ; revision.	Opportunité Corruption
Case	Identité, scope, lifecycle, origine et liens internes ; périmètre non ambigu.	CreateCase , StopCase , ArchiveCase , MoveCaseToDecision , MoveCaseToPricing ; clé création/arrêt/archivage ; revision pour mutation.	Cas Corruption

Consultation	Lots/tranches internes ; identifiant acheteur stable.	Création/complément de consultation ; clé création ; revision mutation.	Cor Cor out
DceVersion	Version + documents + SourceStatements ; original et hash immuables après réception.	RegisterDceVersion , ConfirmDocumentClassification , DeclareMissingDocument , ReportUnreadableDocument ; clé pour réception/incident ; revision pour classification.	Dce Dce Dce out Pro affa
EvidenceRecord	Original/version + autorisations d' usage ; aucune suppression d' une version utilisée.	AddEvidenceVersion , ReplaceEvidenceVersion , AuthorizeEvidenceForCase , ArchiveEvidence ; clé obligatoire ; revision sur record.	Evi Evi Evi obl bib pré
PatronAction	Causes, attente, délégation interne, résolution et déduplication cause + case + type + contexte .	OpenPatronAction , acknowledge/await/resolve/cl ose/cancel/replace ; clé ouverture/remplacement ; revision mutation.	Pat Pat Pat Pat oui. Cer
Decision	Décision + contexte hashé + conditions ; outcome/lifecycle/validity séparés ; contexte final immuable.	PrepareDecision , ApproveGoDecision , ApproveConditionalGoDecision , ApproveNoGoDecision , AcceptRiskWithRationale , SupersedeDecision ; clé obligatoire ; expected revisions des références critiques + hash.	Gol Cor Not Ris Dec obl dos acti
PricingScenario	Scénario, hypothèses et calculs privés ; Money Decimal uniquement.	CreatePricingScenario , ChangePricingScenarioAssumptio n , RequestSupplierQuote ; clé création/demande ; revision mutation.	Pri Pri ed , out dar fina priv
OfficialPricingVersion	Version candidate/officielle, manifest de calcul, contexte et références de coûts immuables après validation.	PrepareOfficialPricingVersion , ApprovePricingVersion , MarkPricingForReview ; clé obligatoire ; expected	Offi Pri Pri out pay

		revisions PRX , AFF , DCE et sources critiques.	Pro pat
SubmissionPackage	Manifest, contrôle, autorisation, déclaration et accusé ; package autorisé immuable.	RunSubmissionControl , PrepareSubmissionPackage , AuthorizeSubmission , RecordSubmission , ArchiveSubmissionAcknowledgement , OpenNewResponseVersion ; clé obligatoire ; revision + fingerprint DCE/prix/décision.	Sut Sut Sut Sut Sut ived Pro coc

9. Collaboration, préparation et impact

Aggregate	Transaction atomique et invariants	Commandes critiques, révision et idempotence	Évé pro
CollaboratorMembership	Invitation/suspension ; historique conservé, accès futur coupé.	InviteCollaborator , SuspendCollaborator ; clé obligatoire ; revision mutation.	Col Col oui. aler
Assignment	Acteur × Case × role × scopes × période ; absence de droit = refus.	AssignCaseResponsibility , ReassignCaseResponsibility , AcknowledgeAssignment , ReportAssignmentUnavailability , revoke/expire; clé obligatoire ; revision.	Ass Ass Ass Ass out Pro équ limi
DelegationGrant	Délégation limitée, révoquable, avec expiration.	grant/revoke ; clé obligatoire ; revision.	Ter Ter out équ
Task	Tâche, résultats, blocages, dépendances sortantes ; aucune boucle ; fin seulement avec preuve/dérogação.	CreateTaskFromRequirement , ClaimTask , RecordTaskResult , blocker/dependency add-remove, CompleteTask , replace/abandon ; clé obligatoire ; revision.	Tas Tas Tas Tas out Pro wiz Cer

Request	Demande, réponses, relances ; réponse ne clôt jamais une tâche critique.	create/internal/partner request, record response, reminder, clarify/cancel ; clé obligatoire ; revision.	Rec Rec Rec out den par
Review	Cible versionnée + verdict + corrections ; aucune mutation de cible.	open/start/accept/return/reject/cancel ; clé obligatoire ; revision.	Rev Rev Rev Rev Pro pré
PreparationPackage	Contenu vivant, readiness et dérogations ; aucun prix ni décision stratégique.	EvaluatePreparationReadiness , RequestReadinessWaiver , DeclarePreparationReady , open new cycle ; clé obligatoire ; revision.	Pre Pre Pre out Pro pré trar
ResponseDraft	Brouillon et versions, engagements candidats/reemploi ; aucun engagement contractuel automatique.	save draft, declare commitment, request commitment review, propose/decide reuse; clé sur création/version/revue ; revision.	Res Car Cor Ret d ; rép pré
PreparationSnapshot	Manifest canonique, hash, auteur et références de versions ; contenu append-only, applicabilité mutable et historisée.	CreatePreparationSnapshot , integrity verification, mark stale/supersede ; clé création/invalidation ; aucune mutation de contenu.	Pre Pre , Pre oul Pro dos
PreparationTransmission	Lien snapshot-destinataire, réception, retour, retrait avant réception ; un seul envoi actif identique.	create/submit, receive, return, withdraw, accept next phase, invalidate ; clé obligatoire ; revision.	Pre Pre Pre Pre Pre d ; Pro Cer jou

ExternalShare	Destinataire, ressources versionnées, verbes, expiration/révocation.	prepare/grant/revoke/expire/replace; clé obligatoire ; revision.	Ext Ext Ext oui. den
ImpactAssessment	Version DCE source/cible, ImpactItems, confidence, application de résultat ; impact ne supprime rien.	EvaluateDceChangeImpact , confirm impact, apply, MarkAffectedItemNeedsReview , ConfirmPostAmendmentCompatibility , invalidate snapshot; clé obligatoire ; revision.	Dce Dce Dce Dce ; ou Pro pré prix

10. Chaîne analytique

Aggregate	Transaction atomique et invariants	Commandes critiques, révision et idempotence	Évé pro
SourceAssertion	Assertion, provenance, confidence et confirmation/supersession. Une assertion sans source est A_VERIFIER , jamais confirmée.	record/confirm/supersede sourced fact ; clé à création/confirmation ; revision.	Sou Sou Sou out ana exig
Requirement	Interprétation, portée, sources et état ; une exigence confirmée référence DCE/version/localisation.	ConfirmRequirement , MarkRequirementUnverified , DeclareRequirementConflict ; clé obligatoire ; revision.	Rec Rec Rec out Pro tâcl pat
Coverage	Lien Requirement ↔ EvidenceVersion(s), portée et état. Une preuve expirée/non autorisée ne peut devenir couverture complète sans validation humaine.	create/update/confirm coverage; clé obligatoire ; revision.	Evi Evi out con déc
Assessment	Résultat sur contexte Requirement × Capability × Coverage, règle/moteur et	evaluate/confirm/revoke assessment; clé pour	Rec d , Rec

	confiance ; une nouvelle source crée une nouvelle évaluation ou la rend stale.	évaluation asynchrone ; revision.	ale ana dos
Finding	Constat, objets affectés, sévérité, confiance et disposition ; toute contradiction reste sourcée.	record/confirm/resolve/supersede finding; clé obligatoire ; revision.	Fin Fin Fin Pro acti
Risk	Risque et facteurs ; l' acceptation humaine reste une Decision distincte.	open/update/reassess/close risk; clé création/fermeture ; revision.	Ris Ris Pro Acti déc
ProtectionPlan	Plan, mesures et jalons abstraits ; tâches/actions reliées par références.	create/update/close protection plan; clé création/fermeture ; revision.	Pro Pro Pro oui. acti

Partie III — Politique d'événements, outbox et dépendances

11. Contrat commun des événements

Chaque aggregate qui reçoit une écriture durable produit au moins un événement interne. Tout événement consommé hors de son context est transformé en événement publié minimal, versionné et stable.

Élément d' enveloppe	Règle
event_id	UUID immuable, unique et déduplicué par les projecteurs.
tenant_id	Résolu depuis l' identité authentifiée et l' instance autorisée ; jamais choisi par le navigateur.
aggregate_type , aggregate_id , aggregate_revision	Identifiant exactement la mutation propriétaire.

<code>event_type</code> , <code>event_contract_version</code>	Nommage au passé et contrat public versionné si l' événement franchit une frontière.
<code>occurred_at</code> , <code>recorded_at</code>	Séparent moment métier et persistance durable.
<code>actor</code> , <code>correlation_id</code> , <code>causation_id</code>	Permettent de reconstruire le parcours sans dépendre d' une projection.
<code>payload</code>	Minimal, sans secret, document binaire, prix privé ou données de confidentialité supérieure au consommateur.

11.1. Règle d' outbox

Outbox requisite : oui pour toutes les lignes de la section 8 à 10 qui produisent un événement alimentant une projection, un worker, une notification ou une autre frontière. Dans la même transaction PostgreSQL doivent être conservés : mutation root, `DomainEvent` , ligne(s) outbox et résultat terminal du registre d' idempotence.

Les projecteurs utilisent une contrainte unique (`projector_name`, `event_id`) . Une livraison multiple ne crée donc ni deuxième action patron, ni deuxième transmission, ni deuxième ligne du Journal.

11.2. Process managers autorisés

Événement publié	Processus autorisé	Commande aval idempotente
<code>DceVersionRegistered</code>	Lancer ou réclamer une analyse d' impact.	<code>EvaluateDceChangeImpact</code> .
<code>DceImpactApplied</code>	Demander les travaux de correction nécessaires.	<code>MarkAffectedItemNeedsReview</code> , <code>OpenPatronAction</code> , <code>MarkPricingForReview</code> , <code>InvalidatePreparationSnapshot</code> .
<code>ConditionalGoDecisionApproved</code>	Créer le suivi de conditions sans modifier la décision.	<code>OpenPatronAction</code> , <code>CreateTaskFromRequirement</code> ou commande de tâche dédiée.
<code>PreparationSnapshotCreated</code>	Créer une transmission seulement si elle n' existe pas déjà pour ce snapshot/destinataire.	<code>CreatePreparationTransmission</code> .

PreparationSubmittedToPatron	Ouvrir/regrouper l' action de revue patron.	OpenPatronAction .
ReviewReturnedWithCorrections	Créer/réouvrir le travail ciblé.	CreateCorrectionTask ou ReopenTaskForCorrections .
EvidenceArchived ou EvidenceVersionReplaced	Évaluer les utilisations dépendantes.	ReassessCoverage , ReassessAssessment , OpenPatronAction si critique.
CollaboratorSuspended	Traiter les responsabilités devenues orphelines.	OpenPatronAction , ReassignCaseResponsibility si le patron le décide.

12. Projections obligatoires et cohérence de lecture

Projection / vue	Sources principales	Consistance	Interdits
Portefeuille et vue Affaire patron	Case, Decision, Pricing, Submission, Impact, PatronAction.	Eventual pour agrégats ; RYOW du résultat de la commande.	Ne calcule ni risque, ni prix, ni impact.
Command Center / File d' actions	PatronAction, Decision, Risk, Transmission, Impact.	Eventual avec fraîcheur visible.	Ne crée ou clôture jamais une action.
Prix privé	PricingScenario, OfficialPricingVersion, sources autorisées.	Strong/RyOW pour le patron après commande ; aucun accès collaborateur.	Ne reçoit pas des projections collaborateur en clair financier.
Coffre de dépôt	SubmissionPackage, DceVersion, OfficialPricingVersion, Decision.	RYOW après contrôle/autorisation/dépôt ; contenu strict à la commande.	Ne déduit pas « dépôt prouvé » sans reçu archivé.
Mes affaires / Mon travail aujourd' hui	Assignment, Task, Request, Review, Preparation, Impact.	Eventual autorisée ; RYOW après mutation de tâche/demande.	Ne retourne aucune donnée financière/stratégique.
Wizard de préparation	DceVersion, Requirement, Coverage, Assessment, Task,	Forte avant readiness/snapshot/tr ansmission ; sinon fraîcheur explicitée.	Ne détient aucun workflow métier dans React.

	Request, Review, PreparationPackage.		
Dossier de décision	DecisionContext, Case, Risk, Finding, Pricing, Snapshot, DCE.	Strong au moment d' une décision ; hash de contexte contrôlé.	Ne prend jamais une décision automatique.
Journal de vérité	Événements publiés sélectionnés.	Eventual, reconstruisible ; provenance affichée.	Ne devient ni event store universel ni source de mutation.
Timeline collaborateur	Événements de Task/Request/Review/ Transmission dans le périmètre autorisé.	Eventual, filtrée par affectation active.	Ne révèle pas les décisions/prix non autorisés.

13. Dépendances interdites globales

Source	Dépendances strictement interdites
AFF / Case	Importer ou persister l' intérieur de PRX , DEP , PRF , TSK , DEC , SNP comme enfants mutables.
DCE	Décider, chiffrer, déposer ou modifier des exigences interprétées.
ANA	Déclencher une décision humaine, modifier un prix ou masquer une incertitude.
ACT	Produire un choix de décision, valider un prix, terminer une tâche à la place de son propriétaire.
DEC	Calculer un montant, altérer un DCE, créer directement des tasks/actions.
PRF	Déclarer que la preuve couvre une exigence sans Coverage et validation adaptée.
PRX	Exposer montants/marges hors classe financière, modifier dépôt ou décision.
DEP	Déclarer un dépôt réussi sans accusé, modifier le prix ou la décision attachée.

ASN	Conférer des droits financiers implicites, modifier des tâches ou l' état Case.
TSK	Changer une preuve, demande, revue ou exigence par effet de bord.
DMD	Faire d' une réponse une preuve valide ou une tâche terminée automatiquement.
REV	Modifier silencieusement l' objet revu.
PRE/SNP/TRN	Produire un prix, une décision ou un dépôt.
SHR	Donner accès à une version nouvelle sans commande, ou élargir vers une classe financière.
IMP	Modifier les objets affectés au lieu d' émettre leur nécessité de revue.
Tout frontend/projection	Écrire en base métier, appliquer une transition ou contourner le contrôle serveur de tenant/autorisation.

Partie IV — Tests de gel DOMAIN-01

14. Critères indispensables avant génération des modèles

ID	Cas de recette structurel	Résultat impératif
DOM01-01	Un handler Case tente de créer une Task ou de modifier un PricingVersion.	Échec de test d' architecture ; relation inter-aggregate uniquement par commande/ événement.
DOM01-02	Un rectificatif DCE V3 est reçu après Go V2, prix V1 et snapshot transmis.	DceVersion V3 créée ; anciens objets inchangés ; ImpactAssessment identifie précisément les objets à revoir.
DOM01-03	Une preuve existe mais n' est ni autorisée ni reliée à l' exigence.	Aucun état « exigence couverte » ; Coverage explicite requis.

DOM01-04	Une assessment conclut à un manque.	Finding/Risk éventuels créés par commandes/événements distincts ; Assessment ne contient pas une action patron enfant.
DOM01-05	Le patron valide un Go sous conditions.	Decision + contexte + conditions atomiques ; actions/tâches de suivi créées de manière idempotente après événement.
DOM01-06	Deux collaborateurs terminent la même tâche.	Premier succès durable ; second replay idempotent seulement si même intention, sinon <code>VERSION_CONFLICT</code> .
DOM01-07	Double clic sur transmettre au patron.	Un Snapshot, une Transmission et une Action patron de revue au maximum par identité fonctionnelle.
DOM01-08	Une nouvelle version de preuve remplace une attestation utilisée.	Ancienne version conservée ; Coverage/Assessment concernés évalués à nouveau ; aucune décision historique réécrite.
DOM01-09	Le patron valide un prix lu avant un nouveau DCE.	<code>STALE_CONTEXT</code> ; aucune validation ni événement de prix.
DOM01-10	Un partage externe est actif puis une nouvelle version du document apparaît.	Le destinataire garde seulement l' ancienne version autorisée ; une nouvelle commande de partage est nécessaire.
DOM01-11	Un collaborateur tente un appel direct sur une projection de prix ou un endpoint <code>PRX</code> .	<code>FORBIDDEN</code> / <code>NOT_FOUND</code> neutre ; aucune fuite de montant, de devis ou d' existence de ressource.
DOM01-12	Un événement outbox est livré deux fois.	Une seule entrée pour chaque projecteur et aucun doublon d' action, de transmission ou de journal.

15. Décisions finales de passage au code

1. `Case` , `Decision` , `OfficialPricingVersion` , `SubmissionPackage` , `Assignment` , `Task` , `Request` , `Review` , `PreparationSnapshot` , `PreparationTransmission` , `ExternalShare` et `ImpactAssessment` sont des aggregates racines obligatoires du premier noyau V8.
2. `Consultation` , `DceVersion` , `EvidenceRecord` , `Opportunity` , `OpportunityProfile` , `PatronAction` , `PreparationPackage` et les aggregates `ORG` sont également des roots distincts ; aucun ne doit être inclus par relation ORM dans `Case` .
3. `SourceAssertion` , `Requirement` , `Coverage` , `Assessment` , `Finding` , `Risk` et `ProtectionPlan` sont des aggregates analytiques explicites. Leur mise en œuvre peut être progressive, mais leur propriété et leurs relations ne doivent pas être contournées.
4. Toute association entre deux aggregates est une référence par identifiant et tenant, protégée par validation applicative, clés étrangères adaptées et contrôles d' accès. Elle n' est jamais une cascade ORM de suppression ou d' écriture.
5. Les futures classes Pydantic, SQLAlchemy et repositories doivent être générées **par aggregate**, jamais par écran ni par module frontend.
6. Les commandes collaborateur doivent maintenant être spécifiées au même niveau que la spécification patron : enveloppe, autorisation contextualisée, `expected_revision` , idempotence, erreurs et événements publiés.

16. Clarifications V1.1 issues de la revue DOMAIN-01

Les clarifications suivantes complètent la matrice et priment sur toute formulation antérieure ambiguë.

Sujet	Décision V1.1
Métier vs exécution	DOMAIN-01 conserve les semantics métier : ownership, invariants, relations et mutations atomiques. Les mécanismes PostgreSQL, workers, projecteurs, files, tentative de retry et transport de l' outbox sont documentés dans <code>ENGINE-*</code> / <code>INFRA-*</code> ; ils ne créent pas de règles métier supplémentaires.
Assertion vs fait vs événement	<code>SourceAssertion</code> est ce qu' une source permet d' affirmer, y compris si elle reste candidate. <code>BusinessFact</code> est une assertion confirmée/sourcée. <code>DomainEvent</code> est un changement métier accepté. Aucun de ces trois termes n' est synonyme.

Assessment de capacité	La question « cette capacité est-elle mobilisable pour cette affaire, ce lot et cette période ? » appartient à <code>Assessment</code> dans <code>ANA</code> . <code>CompanyCapability</code> ne possède que la vérité générale de l'entreprise.
Preuve d' une référence	<code>CompanyReference</code> référence ses <code>EvidenceRecord</code> justificatifs ; il ne les possède jamais.
DCE et traitements techniques	<code>DceVersion</code> possède l' intégrité des originaux, documents et assertions source. Les extractions, chunks, erreurs de parsing, jobs et index sont hors du domaine et ne doivent pas gonfler cet aggregate.
Preuve d' un constat	<code>FindingEvidenceLink</code> est une entité interne de <code>Finding</code> qui relie explicitement un constat à une <code>EvidenceVersion</code> ou <code>SourceAssertion</code> , avec rôle et confidence.
Partage externe	<code>ExternalShare</code> reste le nom métier du root d' accès. Il possède une réalité explicite de grant (<code>ShareGrant</code>) : destinataire, versions, verbes, portée et expiration. Un événement d' accès est une conséquence, non le grant.
Dépôt	<code>SubmissionPackage</code> représente ce que <code>SMART_AO</code> prépare et autorise. Une future extension <code>SubmissionAttempt</code> représentera chaque tentative externe ; <code>SubmissionReceipt</code> représentera la preuve externe. Ces réalités ne modifient jamais le package historique.
Événements	Seule une mutation métier durable et observable doit émettre un Domain Event. Un Integration Event est une publication dérivée et minimale ; l' aggregate ne publie jamais directement un contrat externe sans l' étape de dérivation.
Process Manager	Un Process Manager orchestre des commandes, corrélations, reprises et compensations ; il ne possède aucun aggregate. Seul un Process Manager déclaré peut séquencer des handlers distincts.
Core aggregates	Les roots listés par DOMAIN-01 sont des aggregates de domaine valides. Les

	implémenter tous immédiatement est interdit : le premier slice reste limité à <code>Case</code> , <code>Consultation/DceVersion</code> , <code>Decision</code> et leurs tests fondamentaux.
Relations ORM	Toute relation inter-aggregate est une référence <code>tenant_id + aggregate_id</code> . Les cascades ORM et <code>ON DELETE CASCADE</code> entre aggregates sont interdites.

Références internes

- `SMART_AO_V8_CONTRAT_DE_DOMAINE.md` — version 1.2.
- `SMART_AO_V8_MATRICE_TRANSITIONS_METIER.md` — matrice patron V8.2.
- `SMART_AO_V8_MATRICE_VUE_ACTION_COLLABORATEUR.md` — matrice collaborateur V8.1.
- `SMART_AO_V8_SPEC_COMMANDES_IDEMPOTENCE.md` — contrat des commandes patron, concurrence et outbox.
- `pasted_content_33.txt` — revue de domaine, sections 51 à 57.
- `SMART_AO_V8_AGGREGATES_EVENTS_PRAGMATIC_REVIEW.md` — contraintes de mise en œuvre du monolithe modulaire et du premier slice.

Fin de DOMAIN-01 — Aggregate / Ownership / Consistency Matrix — version 1.1